

Chương 2

VÀNH, MIỀN NGUYÊN, TRƯỜNG

2.1. Kiểm chứng các cấu trúc đại số sau có là vành; miền nguyên hay trường không:

a) $\mathcal{P}(X)$ với X là tập hợp khác rỗng, và hai phép toán tương ứng là Δ và $\cap$ (ở đây $A\Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$).

b) $\mathbb{Q}$ với hai phép toán $x \top y = x + y - 1$ và $x \perp y = x + y - xy$.

c) $\mathbb{R}^+$ với hai phép toán $x \top y = xy$ và $x \perp y = x^{\ln y}$.

d) $\mathbb{R}$ với hai phép toán $x \top y = \sqrt[n]{x^n + y^n}$ và $x \perp y = xy$ (n là một số nguyên dương lẻ).

e) $\mathbb{R}$ với hai phép toán $x \top y = (\sqrt[n]{x} + \sqrt[n]{y})^n$ và $x \perp y = xy$ (n là một số nguyên dương lẻ).

f) $\mathbb{Z}(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$ với hai phép toán là phép cộng và nhân thông thường như trong $\mathbb{R}$.

g) $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$ với hai phép toán là phép cộng và nhân thông thường như trong $\mathbb{R}$.

h) $K = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 4b & a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{Q} \right\}$ với hai phép toán là phép cộng và phép nhân ma trận thông thường.

i) Tập hợp A gồm tất cả các ma trận (tương ứng, ma trận chéo; ma trận tam giác trên; ma trận tam giác dưới; ma trận tam giác trên ngặt; ma trận tam giác dưới ngặt) vuông cấp $n \geq 2$ với hai phép toán là phép cộng và phép nhân ma trận thông thường.

j) $F = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 6b & a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{Q} \right\}$ với hai phép toán là phép cộng và phép nhân ma trận thông thường.

k) $\mathbb{C} = \mathbb{R}^2$ với hai phép toán định bởi $(x, y) + (z, t) = (x + z, y + t)$ và $(x, y)(z, t) = (xz - yt, xt + yz)$.

2.2. Giả sử vành R có duy nhất một phần tử đơn vị trái. Chứng minh R có đơn vị.

2.3. Giải các phương trình

a) $21\bar{x} + 24 = \overline{101}$ trong $\mathbb{Z}_{103}$.

b) $68(\bar{x} + \overline{24}) = \overline{102}$ trong $\mathbb{Z}_{492}$.

c) $78\bar{x} - \bar{13} = \bar{35}$ trong $\mathbb{Z}_{666}$.

2.4. Tìm tất cả các số nguyên n thỏa điều kiện trong mỗi trường hợp sau:

a) $27n - 18$ chia hết cho 133.

b) $92n + 18$ chia hết cho 100.

c) $95n - 15$ chia hết cho 335.

2.5. Cho R là một vành có tính chất sau:

$$x^2 = x \text{ với mọi } x \in R.$$

(Ta gọi R là *vành Bool*). Chứng minh rằng

a) $x = -x$ với mọi $x \in R$.

b) R là vành giao hoán.

c) Nếu R là vành không có ước của 0 và R có nhiều hơn một phần tử thì R là miền nguyên.

2.6. * Cho R là một vành có tính chất sau:

$$x^3 = x \text{ với mọi } x \in R.$$

Chứng minh rằng R là một vành giao hoán.

2.7. Cho R là một vành tùy ý.

a) Với $a \in R$, tập hợp $C(a) = \{x \in R | ax = xa\}$ được gọi là *tâm hoá tử của a*. Chứng minh rằng $C(a)$ là một vành con của R có chứa a .

b) Tập hợp $C(R) = \{x \in R | ax = xa, \forall a \in R\}$ được gọi là *tâm của R*. Chứng minh rằng $C(R)$ là một vành con giao hoán của R .

c) Tìm tâm của vành $M(n, \mathbb{R})$.

2.8. Cho R là một vành có đơn vị e và $x, y \in R$. Chứng minh rằng nếu $u = e + xy$ khả nghịch thì $e + yx$ cũng khả nghịch và $(e + yx)^{-1} = e - yu^{-1}x$.

2.9. Cho R là một vành có đơn vị e . Chứng minh rằng với I là một ideal của R ta có $I = R$ khi và chỉ khi I chứa đơn vị e . Kết quả trên còn đúng cho các ideal trái, ideal phải hay các vành con của R hay không?

2.10. Cho R là một vành tùy ý, I và J là hai ideal của R . Đặt

$$I + J = \{x + y | x \in I, y \in J\}.$$

Chứng minh rằng $I + J$ là một ideal của R . Nếu R là vành các số nguyên và $I = m\mathbb{Z}$; $J = n\mathbb{Z}$ thì $I + J$ có dạng thế nào?

2.11. Cho R là một vành tùy ý, I và J là hai ideal của R . Đặt

$$IJ = \left\{ \sum_{i=1}^n x_i y_i \mid n \in \mathbb{N}, x_i \in I, y_i \in J \right\}.$$

Chứng minh rằng IJ là một ideal của R . Nếu R là vành các số nguyên và $I = m\mathbb{Z}$; $J = n\mathbb{Z}$ thì IJ có dạng thế nào?

2.12. Cho R là một vành tùy ý và n là một số nguyên cho trước. Chứng minh rằng tập hợp

$$I = \{x \in R \mid nx = 0\}$$

là một ideal của R .

2.13. Cho R là một vành tùy ý và $a \in R$. Chứng minh rằng tập hợp

$$aR = \{ax \mid x \in R\}$$

là một ideal phải của R , và tập hợp

$$Ra = \{xa \mid x \in R\}$$

là một ideal trái của R . Suy ra nếu R giao hoán thì $aR = Ra$ là ideal của R ; hơn nữa, nếu giả thiết thêm R có đơn vị thì đây chính là ideal chính sinh bởi a .

2.14. Cho R là một vành có đơn vị và $a \in R$. Chứng minh rằng

- a) a khả nghịch phải khi và chỉ khi $aR = R$.
- b) a khả nghịch trái khi và chỉ khi $Ra = R$.
- c) a khả nghịch khi và chỉ khi $aR = Ra = R$.

2.15. a) Cho R là một vành giao hoán và $a \in R$. Chứng minh rằng tập hợp con

$$\text{Ann}(a) = \{x \in R \mid ax = 0\}$$

là một ideal của R .

- b) Tìm $\text{Ann}(\bar{4})$ trong vành $\mathbb{Z}_{32}$.

2.16. Cho R là một vành tùy ý. Một phần tử $x \in R$ được gọi là *lũy linh* nếu tồn tại một số n nguyên dương sao cho $x^n = 0$.

- a) Chứng minh rằng nếu R có đơn vị là e và x lũy linh thì $e + x$ khả nghịch.
- b) Giả sử R giao hoán, có đơn vị và $u \in R$ khả nghịch. Chứng minh rằng nếu x lũy linh thì $u + x$ khả nghịch.
- c) Giả sử R giao hoán. Chứng minh rằng tập hợp $N(R)$ gồm tất cả các phần tử lũy linh của R là một ideal của R và trong vành thương $R/N(R)$ không có phần tử lũy linh nào khác không (Ta gọi $N(R)$ là *nil-căn* của R).

2.17. Xét R là một vành tùy ý và $\mathbb{Z}$ là vành các số nguyên. Trên tích Descartes $R \times \mathbb{Z}$ ta định nghĩa các phép toán như sau:

$$(x, m) + (y, n) = (x + y, m + n);$$

$$(x, m)(y, n) = (xy + my + nx, mn).$$

a) Chứng minh rằng $R \times \mathbb{Z}$ là một vành có đơn vị.

b) Chứng minh rằng ánh xạ $f : x \mapsto (x, 0)$ là một đơn cấu.

(Do các kết quả trên người ta nói rằng bao giờ cũng có thể nhúng một vành tùy ý vào một vành có đơn vị).

2.18. a) Chứng minh rằng mọi vành có đơn vị và có đúng p phần tử với p nguyên tố, đều đẳng cấu với vành $\mathbb{Z}_p$.

b) Khẳng định "Mọi vành có đơn vị và có đúng m phần tử với m nguyên dương đều đẳng cấu với $\mathbb{Z}_m$ " có đúng hay không?

2.19. Cho f là một tự đồng cấu của vành R . Chứng minh rằng tập hợp

$$I = \{x \in R | f(x) = x\}$$

là một vành con của R .

2.20. Cho R, S là hai vành. Xét tích Descartes $T = R \times S$ và các tập con $\overline{R} = R \times \{0\}$ và $\overline{S} = \{0\} \times S$. Trên T ta định nghĩa các phép toán như sau:

$$(x, y) + (z, t) = (x + z, y + t);$$

$$(x, y)(z, t) = (xz, yt).$$

Chứng minh rằng

a) T là một vành.

b) $\overline{R}$ và $\overline{S}$ lần lượt là các ideal của T đẳng cấu với R và S .

c) $\overline{R}$ và $\overline{S}$ là các ideal của T thỏa $\overline{R} \cap \overline{S} = \{(0, 0)\}$ và $\overline{R} + \overline{S} = T$.

d) Giả sử R, S là các vành có đơn vị. Hãy tìm các đơn vị của T , $\overline{R}$ và $\overline{S}$.

2.21. Cho R là một vành và $a \in R$. Chứng minh rằng:

a) Tập hợp E gồm tất cả các tự đồng cấu của nhóm cộng Abel R với các phép toán định bởi: Với mọi $f, g \in E$,

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x) \quad \vee \quad (fg)(x) = f(g(x)), \quad \forall x \in R$$

là một vành.

b) Ánh xạ $h_a : x \mapsto ax$ là một tự đồng cấu của nhóm cộng Abel R .

c) Ánh xạ $h : b \mapsto h_b$ là một đồng cấu vành từ R đến E .

d) Tìm $\text{Ker} h$. Chứng tỏ h là đơn cấu nếu R có đơn vị.

2.22. Cho R là một miền nguyên và n là cấp (trong nhóm $(R, +)$) của phần tử đơn vị e . Chứng minh rằng

a) n là một số nguyên tố.

b) Mọi phần tử khác không của R đều có cấp n .

c) Với mỗi số nguyên m cho trước, tập hợp

$$mR = \{mx \mid x \in R\}$$

là một ideal của R thỏa

$$R/mR \simeq \begin{cases} R & \text{nếu } m \text{ là bội số của } n; \\ \{0\} & \text{nếu } m \text{ không là bội số của } n. \end{cases}$$

2.23. Trong trường các số phức $\mathbb{C}$ xét

$$\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\} \quad \text{và} \quad \mathbb{Q}(i) = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Q}\}.$$

a) Chứng minh rằng $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ và $\mathbb{Q}(i)$ là các trường con của $\mathbb{C}$.

b) Chứng minh rằng $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ và $\mathbb{Q}(i)$ không đẳng cấu.

c) Tìm tất cả các trường con của $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$; của $\mathbb{Q}(i)$.

d)* Chứng minh rằng tập hợp $A = \{a + b\sqrt[3]{2} + c\sqrt[3]{4} \mid a, b, c \in \mathbb{Q}\}$ là một trường con của $\mathbb{C}$.

2.24. Chứng minh rằng

a) $K = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{Q} \right\}$ là một trường đẳng cấu với $\mathbb{Q}(i)$.

b) $F = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 2b & a \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{Q} \right\}$ là một trường đẳng cấu với $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$.

2.25. Cho n là một số nguyên dương. Chứng minh rằng các khẳng định sau tương đương:

a) $\mathbb{Z}_n$ là một miền nguyên;

b) $\mathbb{Z}_n$ là một trường;

c) n là một số nguyên tố.

2.26. Cho R là một vành giao hoán có đơn vị; I là một ideal của R và I khác R . Ta nói

i) I là *ideal tối đại* của R nếu chỉ có hai ideal chứa I là I và R .

ii) I là *ideal nguyên tố* của R nếu tính chất sau được thỏa: Với mọi $x, y \in R$, nếu $xy \in I$ thì $x \in I$ hay $y \in I$.

Chứng minh rằng

- a) R/I là miền nguyên khi và chỉ khi I là ideal nguyên tố.
- b) R/I là trường khi và chỉ khi I là ideal tối đại.

2.27. Cho R là một vành giao hoán có đơn vị và R có hơn một phần tử. Chứng minh rằng các khẳng định sau tương đương:

- a) R là một trường;
- b) R chỉ có hai ideal là $\{0\}$ và R .
- c) Mọi đồng cấu vành từ R vào một vành bất kỳ hoặc là đồng cấu 0 hoặc là đơn cấu.

2.28. Cho trường F với phần tử đơn vị là 1.

- a) Chứng minh rằng với $x \in F$, ta có $x^2 = 1$ khi và chỉ khi $x = \pm 1$.
- b) Giả sử F có đúng p phần tử là $x_1, \dots, x_{p-1}$ và $x_p = 0$. Chứng minh rằng $x_1 \dots x_{p-1} = -1$ và $\forall x \in F^*, x^{p-1} = 1$.
- c) Sử dụng kết quả b) để chứng minh rằng với mọi số nguyên tố dương p ta có (Định lý Wilson)

$$(p-1)! \equiv -1 \pmod{p} \quad \text{và} \quad k^p \equiv k \pmod{p}, \quad \forall k \in \mathbb{Z}.$$

2.29. Cho F là một trường với phần tử đơn vị e . Xét tập hợp

$$A = \{ne \mid n \in \mathbb{Z}\}.$$

Chứng minh rằng:

- a) A là một vành con của F ; hỏi A có là miền nguyên không?
- b) $A \simeq \begin{cases} \mathbb{Z} & \text{nếu } e \text{ có cấp vô hạn;} \\ \mathbb{Z}_p & \text{nếu } e \text{ có cấp } p. \end{cases}$
- c) Nếu e có cấp p hữu hạn thì A là một trường.

2.30. Chứng minh rằng trường các số hữu tỉ $\mathbb{Q}$ không có trường con nào khác ngoài $\mathbb{Q}$.

2.31. Chứng minh rằng mọi trường đều có trường con bé nhất (theo quan hệ bao hàm) đẳng cấu hoặc với trường số hữu tỉ hoặc với trường $\mathbb{Z}_p$ với p nguyên tố.

2.32. Cho F là một trường và A là một vành con của F .

- a) Chứng minh rằng nếu A có nhiều hơn một phần tử và A có đơn vị thì phần tử đơn vị của A trùng với phần tử đơn vị của F , và lúc đó A là một miền nguyên.
- b) Giả sử A là một miền nguyên. Chứng minh rằng tập hợp

$$P = \{ab^{-1} \mid a, b \in A, b \neq 0\}$$

là một trường con của F và P là trường các thương của A .

- c) Chứng minh rằng P là trường con bé nhất trong các trường con của F có chứa A .

2.33. Cho p là một số nguyên tố. Chứng minh rằng tập hợp tất cả các số hữu tỉ có dạng m/n , trong đó m, n là các số nguyên và n nguyên tố cùng nhau với p , là một miền nguyên. Tìm trường các thương của miền nguyên này.

2.34. Xét hàm φ -Euler.

- a) Chứng minh rằng $\varphi(p^\alpha) = p^{\alpha-1}(p-1)$ với mọi p nguyên tố.
- b) Xác định $\varphi(n)$ với $n \in \mathbb{N}^*$.

2.35. Tìm tất cả các tự đồng cấu của các trường sau:

- a) Trường các số hữu tỉ $\mathbb{Q}$.
- b) Trường $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$.
- c) Trường $\mathbb{Q}(i)$.
- d) Trường các số thực $\mathbb{R}$.
- e) Trường các số phức $\mathbb{C}$ sao cho các tự đồng cấu đó thu hẹp trên $\mathbb{R}$ là ánh xạ đồng nhất.